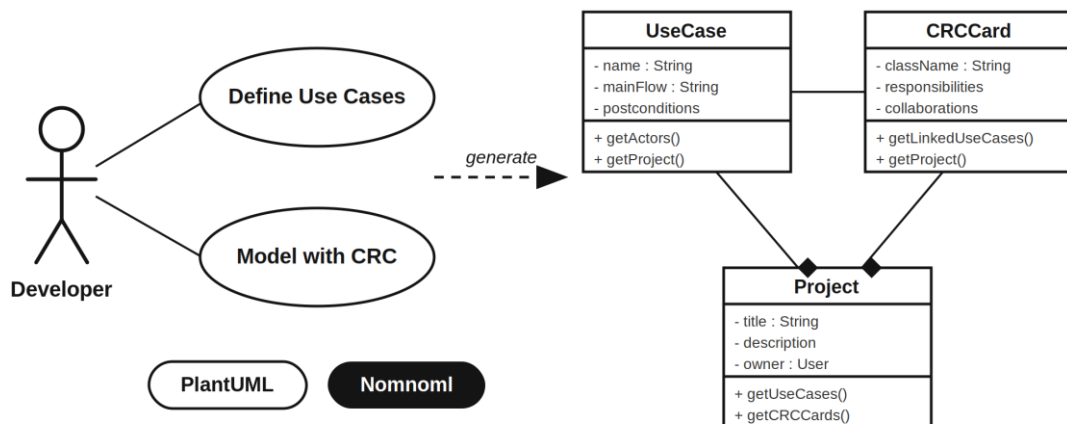


Web Based Requirements Specification & Analysis App

Sprint Report

CaseCraft

Software Engineering Project Modeling Tool



Γαρδικιώτης Γιάννης — AM: 5197
 Καρράς Δημήτρης Κοσμάς — AM: 5247

VERSIONS HISTORY

Date	Version	Description	Author
24/02/2026	1.0.0	Μελέτη και ανάλυση των εγγράφων απαιτήσεων και των οδηγιών σχεδίασης.	
10/03/2026	1.1.0	Αρχικοποίηση έργου: ρύθμιση Spring Boot και σύνδεση με βάση δεδομένων MySQL.	
10/03/2026	1.2.0	Ορισμός Domain Model (User, Project, Actor, UseCase, CRCCard).	
24/03/2026	1.3.0	Repositories: δημιουργία Spring Data JPA repositories για όλες τις οντότητες.	
07/04/2026	1.4.0	Services: λογική διαχείρισης χρηστών (εγγραφή, login, προφίλ) και ρύθμιση Spring Security (BCrypt).	
07/04/2026	1.4.1	Services: επιχειρησιακή λογική για Projects, Actors, Use Cases και CRC Cards.	
21/04/2026	1.5.0	Generation: υλοποίηση Strategy / Template Method / Parameterized Factory για PlantUML και Nomnoml. Ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκαν αρκετά refactors για να σταθεροποιηθούν.	
21/04/2026	1.6.0	Controllers: UserController και ProjectsController, endpoints για use cases, CRC cards, actors και παραγωγή διαγραμμάτων.	
05/05/2026	1.7.0	HTML/Thymeleaf: αρχικά templates (Login, Registration, Dashboard) και φόρμες δημιουργίας Use Case / CRC Card.	
05/05/2026	1.8.0	Repo fixes & UI integration: διόρθωση γνωστών σφαλμάτων ανάκτησης δεδομένων, βελτιώσεις εμφάνισης. Αρκετά γνωστά ζητήματα παρέμεναν ακόμη ανοιχτά σε αυτή τη φάση.	
19/05/2026	1.9.0	Testing: συγγραφή unit tests (Domain, Repositories, Services) με JUnit και Mockito.	
26/05/2026	2.0.0	Τελική έκδοση: ολοκλήρωση controller/integration tests, τελικό refactoring και διόρθωση σφαλμάτων. Η εφαρμογή παραδίδεται χωρίς γνωστά errors, πλήρως τεσταρισμένη.	

1. Εισαγωγή	4
1.1 Σκοπός	4
1.2 Δομή του εγγράφου	4
2. Scrum Team και Sprint Backlog	5
2.1 Scrum Team	5
2.2 Sprints	5
3. Use Cases	6
3.1 Δημιουργία Λογαριασμού & Είσοδος (Create Account / Login)	6
3.2 Διαχείριση Προφίλ (Manage Profile)	7
3.3 Αποσύνδεση (Logout)	7
3.4 Προβολή Λίστας Έργων (View Projects)	7
3.5 Δημιουργία Έργου (Create Project)	7
3.6 Διαγραφή Έργου (Delete Project)	8
3.7 Ορισμός Use Case (Define Use Case)	8
3.8 Ενημέρωση Use Case (Update Use Case)	8
3.9 Προβολή Use Cases (View Use Cases)	8
3.10 Διαγραφή Use Case (Delete Use Case)	9
3.11 Δημιουργία CRC Card (Create CRC Card)	9
3.12 Ενημέρωση CRC Card (Update CRC Card)	9
3.13 Σύνδεση CRC Card με Use Case (Link CRC to Use Case)	9
3.14 Επεξεργασία/Διαγραφή CRC Card (Edit/Delete CRC Card)	10
3.15 Παραγωγή Use Case Diagram (Generate Use Case Diagram)	10
3.16 Παραγωγή Class Diagram (Generate Class Diagram)	10
4. Design	11
4.1 Architecture	11
4.2 Detailed Design	12
Domain Model	12
Repositories (Data Layer)	13
Services (Business Logic)	14
Controllers & Security	14
Generation (Διαγράμματα)	15
4.2.1 Design Patterns	16
4.3 Testing	16

1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά τεκμηριώνει τα sprints που πραγματοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής CaseCraft, καθώς και τα «done» user stories που υλοποιήθηκαν σε καθένα από αυτά.

1.1 Σκοπός

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής που διευκολύνει την προδιαγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων ενός έργου λογισμικού. Συγκεκριμένα, οι developers μπορούν να ορίζουν use cases με actors, preconditions, ροή γεγονότων, εναλλακτικές ροές και postconditions. Για την ανάλυση απαιτήσεων, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα προδιαγραφής κλάσεων μέσω καρτών CRC (Class–Responsibility–Collaboration), όπου ορίζονται το όνομα της κλάσης, οι αρμοδιότητές της και οι συνεργαζόμενες κλάσεις.

Επιπλέον, η εφαρμογή παράγει κειμενικές περιγραφές (textual descriptions) που τροφοδοτούν εργαλεία όπως τα PlantUML και Nomnoml για την παραγωγή διαγραμμάτων UML use case και class.

Η υλοποίηση έγινε σε Java με χρήση του Spring Boot, ακολουθώντας πολυεπίπεδη (layered) αρχιτεκτονική σύμφωνα με τα enterprise application patterns του Fowler (διαχωρισμός views, controllers, domain model, βάσης) για χαμηλή σύζευξη και υψηλή συνοχή (NF1.1). Για την επεκτασιμότητα ως προς νέα εργαλεία UML (NF1.2) αξιοποιήθηκαν τα GoF πρότυπα Strategy, Template Method και Parameterized Factory. Η ασφάλεια υλοποιείται με Spring Security και κρυπτογράφηση κωδικών (BCrypt).

1.2 Δομή του εγγράφου

Η συνέχεια του εγγράφου οργανώνεται ως εξής: η Ενότητα 2 περιγράφει την ομάδα Scrum και το Sprint Backlog. Η Ενότητα 3 παραθέτει τα αναλυτικά use cases, όπως προκύπτουν από τα user stories. Η Ενότητα 4 περιγράφει τον σχεδιασμό της εφαρμογής (package diagram, class diagram, κάρτες CRC, design patterns και ελέγχους).

2. Scrum Team και Sprint Backlog

2.1 Scrum Team

Product Owner	A. Ζάπρας
Scrum Master	Γαρδικιώτης Γιάννης (5197), Καρράς Δημήτρης Κοσμάς (5247)
Development Team	Γαρδικιώτης Γιάννης (5197), Καρράς Δημήτρης Κοσμάς (5247)

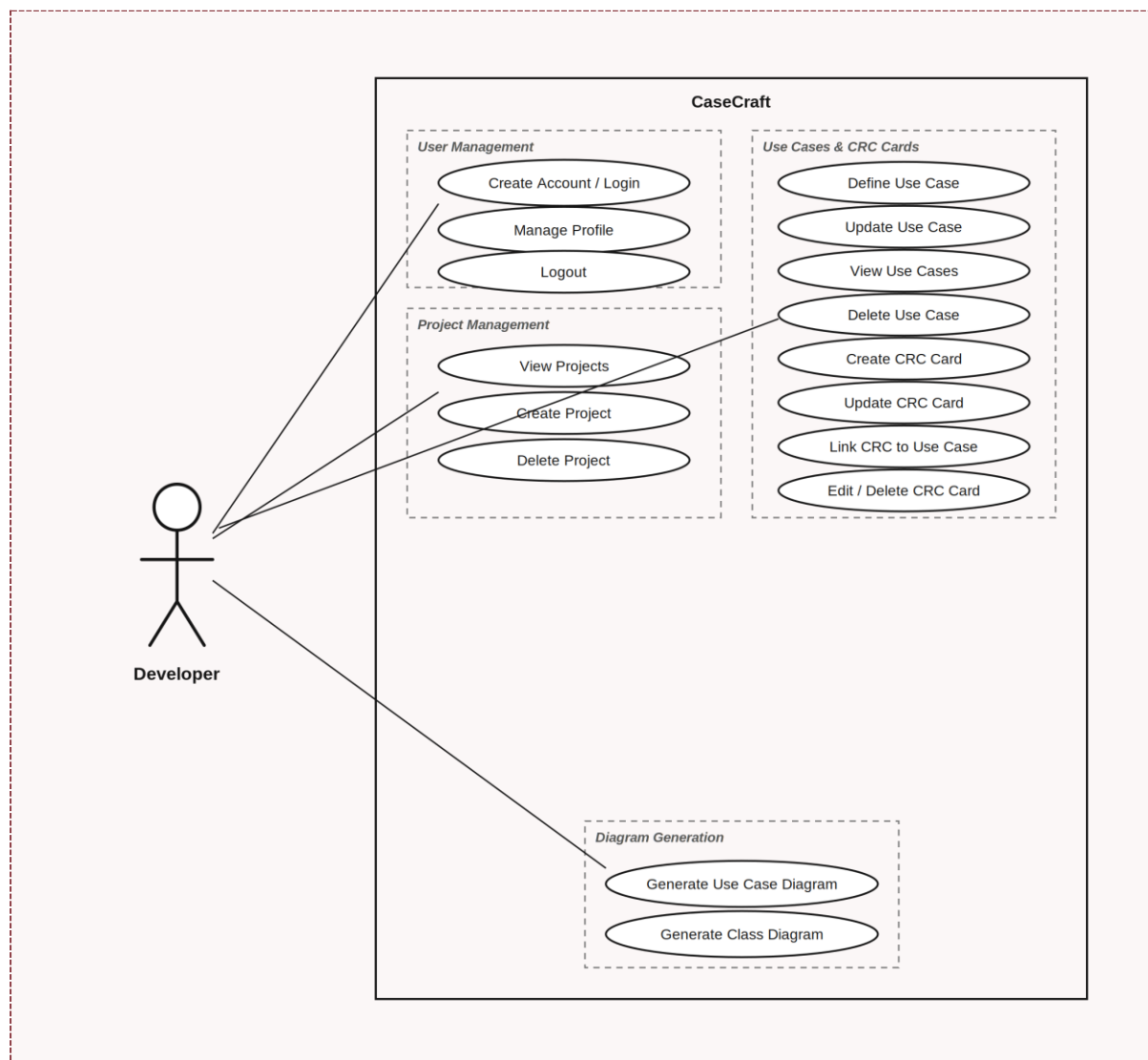
2.2 Sprints

Sprint No	Begin Date	End Date	Weeks	User Stories
1	24/02/2026	09/03/2026	2	Θεμελίωση (Domain & Repositories): αρχικοποίηση έργου, ρύθμιση βάσης. Δημιουργία του σχεσιακού domain model (User, Project, Actor, UseCase, CRC Card) και υλοποίηση των Spring Data JPA repositories. Προετοιμασία υποδομής για όλα τα data-driven user stories.
2	10/03/2026	23/03/2026	2	Επιχειρησιακή λογική (Services & Security): US1, US2, US3 — authentication και διαχείριση προφίλ (Spring Security). US4, US5, US6 — λογική διαχείρισης έργων. US7–US14 — Create / View / Update / Delete για Use Cases και CRC Cards.
3	24/03/2026	13/04/2026	3	Routing & Generation (Controllers): έκθεση των services μέσω Spring MVC controllers. Υλοποίηση Strategy/Factory για US15, US16 (παραγωγή διαγραμμάτων PlantUML & Nomnoml). Αρχικά Thymeleaf templates (Login, Registration, Dashboard).
4	14/04/2026	04/05/2026	3	Ενσωμάτωση & βελτίωση UI (HTML & Repo fixes): σύνδεση back-end με front-end, ολοκλήρωση φορμών για Use Cases/CRC Cards, διόρθωση σφαλμάτων ανάκτησης δεδομένων και σωστή απόδοση των παραγόμενων scripts.
5	05/05/2026	26/05/2026	3	Testing & Finalization: unit και integration tests με JUnit/Mockito για όλα τα επίπεδα (Domain, Repositories, Services, Controllers). Τελικό refactoring, διόρθωση σφαλμάτων και παράδοση χωρίς γνωστά errors.

Σημείωση: τα US18–US19 (διαμοιρασμός έργου, σχόλια) είναι προαιρετικά (stretch goals) και δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω sprints.

3. Use Cases

Ακολουθεί το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης και οι αναλυτικές περιγραφές των use cases, όπως προκύπτουν από τα user stories. Πρωταρχικός actor είναι ο Developer.



3.1 Δημιουργία Λογαριασμού & Είσοδος (Create Account / Login)

Καλύπτει: US1

Use case ID	UC-01
Actors	Developer
Pre conditions	Ο developer δεν έχει λογαριασμό ή δεν είναι συνδεδεμένος.
Main flow of events	1. Ο developer μεταβαίνει στη σελίδα εγγραφής και συμπληρώνει username, email, password. 2. Το σύστημα ελέγχει τη μοναδικότητα του username και κρυπτογραφεί τον κωδικό (BCrypt). 3. Ο λογαριασμός αποθηκεύεται και ο developer συνδέεται μέσω της φόρμας login.
Alternative flow 1	Αν το username υπάρχει ήδη ή τα στοιχεία είναι λανθασμένα, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.
Post conditions	Ο developer έχει λογαριασμό και είναι πιστοποιημένος (authenticated).

3.2 Διαχείριση Προφίλ (Manage Profile)

Καλύπτει: US2

Use case ID	UC-02
Actors	Developer
Pre conditions	O developer είναι συνδεδεμένος.
Main flow of events	1. O developer ανοίγει το προφίλ του. 2. Τροποποιεί name / email / password. 3. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία· αν δοθεί νέος κωδικός, κρυπτογραφείται.
Alternative flow 1	Αν το πεδίο password αφεθεί κενό, διατηρείται ο υπάρχων κωδικός.
Post conditions	Τα στοιχεία του λογαριασμού έχουν ενημερωθεί.

3.3 Αποσύνδεση (Logout)

Καλύπτει: US3

Use case ID	UC-03
Actors	Developer
Pre conditions	O developer είναι συνδεδεμένος.
Main flow of events	1. O developer επιλέγει «Logout». 2. Το σύστημα τερματίζει τη συνεδρία και επιστρέφει στη σελίδα login.
Post conditions	O developer δεν είναι πλέον συνδεδεμένος.

3.4 Προβολή Λίστας Έργων (View Projects)

Καλύπτει: US4

Use case ID	UC-04
Actors	Developer
Pre conditions	O developer είναι συνδεδεμένος.
Main flow of events	1. O developer ανοίγει τη λίστα έργων. 2. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει τα έργα που του ανήκουν (findByOwner).
Alternative flow 1	Αν δεν υπάρχουν έργα, εμφανίζεται κενή λίστα.
Post conditions	O developer βλέπει όλα τα έργα του.

3.5 Δημιουργία Έργου (Create Project)

Καλύπτει: US5

Use case ID	UC-05
Actors	Developer
Pre conditions	O developer είναι συνδεδεμένος.
Main flow of events	1. O developer επιλέγει «Νέο Έργο» και συμπληρώνει τίτλο και περιγραφή.

	2. Το σύστημα δημιουργεί το έργο με ιδιοκτήτη τον τρέχοντα χρήστη.
Alternative flow 1	Αν λείπει ο τίτλος, το έργο δεν αποθηκεύεται.
Post conditions	Το νέο έργο εμφανίζεται στη λίστα του developer.

3.6 Διαγραφή Έργου (Delete Project)

Καλύπτει: US6

Use case ID	UC-06
Actors	Developer
Pre conditions	Υπάρχει τουλάχιστον ένα έργο του developer.
Main flow of events	1. Ο developer επιλέγει ένα έργο και «Διαγραφή». 2. Το σύστημα διαγράφει το έργο μαζί με use cases, CRC cards και actors (cascade).
Post conditions	Το έργο έχει αφαιρεθεί από τον χώρο εργασίας.

3.7 Ορισμός Use Case (Define Use Case)

Καλύπτει: US7

Use case ID	UC-07
Actors	Developer
Pre conditions	Υπάρχει επιλεγμένο έργο.
Main flow of events	1. Ο developer δημιουργεί use case ορίζοντας name, actors, preconditions, main flow, alternative flow, postconditions. 2. Το σύστημα αποθηκεύει το use case στο έργο.
Alternative flow 1	Αν λείπει το όνομα, το use case δεν αποθηκεύεται.
Post conditions	Το use case έχει προστεθεί στο έργο.

3.8 Ενημέρωση Use Case (Update Use Case)

Καλύπτει: US8

Use case ID	UC-08
Actors	Developer
Pre conditions	Υπάρχει use case στο έργο.
Main flow of events	1. Ο developer επιλέγει use case και τροποποιεί τα πεδία του. 2. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Post conditions	Το use case έχει ενημερωθεί.

3.9 Προβολή Use Cases (View Use Cases)

Καλύπτει: US9

Use case ID	UC-09
Actors	Developer
Pre conditions	Υπάρχει επιλεγμένο έργο.

Main flow of events	1. Ο developer ανοίγει το έργο. 2. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των use cases του έργου.
Alternative flow 1	Αν δεν υπάρχουν use cases, εμφανίζεται κενή λίστα.
Post conditions	Ο developer βλέπει συνοπτικά τη συμπεριφορά του συστήματος.

3.10 Διαγραφή Use Case (Delete Use Case)

Καλύπτει: US10

Use case ID	UC-10
Actors	Developer
Pre conditions	Υπάρχει use case στο έργο.
Main flow of events	1. Ο developer επιλέγει use case και «Διαγραφή». 2. Το σύστημα αφαιρεί το use case.
Post conditions	Το use case έχει διαγραφεί από το έργο.

3.11 Δημιουργία CRC Card (Create CRC Card)

Καλύπτει: US11

Use case ID	UC-11
Actors	Developer
Pre conditions	Υπάρχει επιλεγμένο έργο.
Main flow of events	1. Ο developer δημιουργεί κάρτα CRC ορίζοντας class name, responsibilities, collaborations. 2. Το σύστημα αποθηκεύει την κάρτα στο έργο.
Alternative flow 1	Αν λείπει το όνομα κλάσης, η κάρτα δεν αποθηκεύεται.
Post conditions	Η κάρτα CRC έχει προστεθεί στο domain model του έργου.

3.12 Ενημέρωση CRC Card (Update CRC Card)

Καλύπτει: US12

Use case ID	UC-12
Actors	Developer
Pre conditions	Υπάρχει κάρτα CRC στο έργο.
Main flow of events	1. Ο developer επιλέγει κάρτα και τροποποιεί responsibilities/collaborations. 2. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Post conditions	Η κάρτα CRC έχει ενημερωθεί.

3.13 Σύνδεση CRC Card με Use Case (Link CRC to Use Case)

Καλύπτει: US13

Use case ID	UC-13
Actors	Developer

Pre conditions	Υπάρχουν κάρτα CRC και use case στο έργο.
Main flow of events	1. Ο developer επιλέγει μια κάρτα και ένα use case. 2. Το σύστημα δημιουργεί σύνδεσμο (many-to-many) μεταξύ τους.
Post conditions	Η κάρτα CRC συνδέεται με το use case που υποστηρίζει.

3.14 Επεξεργασία/Διαγραφή CRC Card (Edit/Delete CRC Card)

Καλύπτει: US14

Use case ID	UC-14
Actors	Developer
Pre conditions	Υπάρχει κάρτα CRC στο έργο.
Main flow of events	1. Ο developer επιλέγει κάρτα και «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή». 2. Το σύστημα εφαρμόζει την αλλαγή.
Post conditions	Το domain model παραμένει συνεπές και τακτοποιημένο.

3.15 Παραγωγή Use Case Diagram (Generate Use Case Diagram)

Καλύπτει: US15

Use case ID	UC-15
Actors	Developer
Pre conditions	Το έργο περιέχει actors και use cases.
Main flow of events	1. Ο developer επιλέγει εργαλείο (PlantUML ή Nomnoml). 2. Το UseCaseDiagramGeneratorFactory επιστρέφει την κατάλληλη στρατηγική. 3. Παράγεται το textual script του διαγράμματος.
Alternative flow 1	Αν δοθεί άγνωστο εργαλείο, εμφανίζεται σφάλμα (IllegalArgumentException).
Post conditions	Έχει παραχθεί το script του Use Case diagram.

3.16 Παραγωγή Class Diagram (Generate Class Diagram)

Καλύπτει: US16

Use case ID	UC-16
Actors	Developer
Pre conditions	Το έργο περιέχει CRC cards.
Main flow of events	1. Ο developer επιλέγει εργαλείο (PlantUML ή Nomnoml). 2. Το ClassDiagramGeneratorFactory επιστρέφει την κατάλληλη στρατηγική. 3. Παράγεται το script με κλάσεις (από CRC cards) και συσχετίσεις (collaborations).
Alternative flow 1	Αν δοθεί άγνωστο εργαλείο, εμφανίζεται σφάλμα (IllegalArgumentException).
Post conditions	Έχει παραχθεί το script του Class diagram.

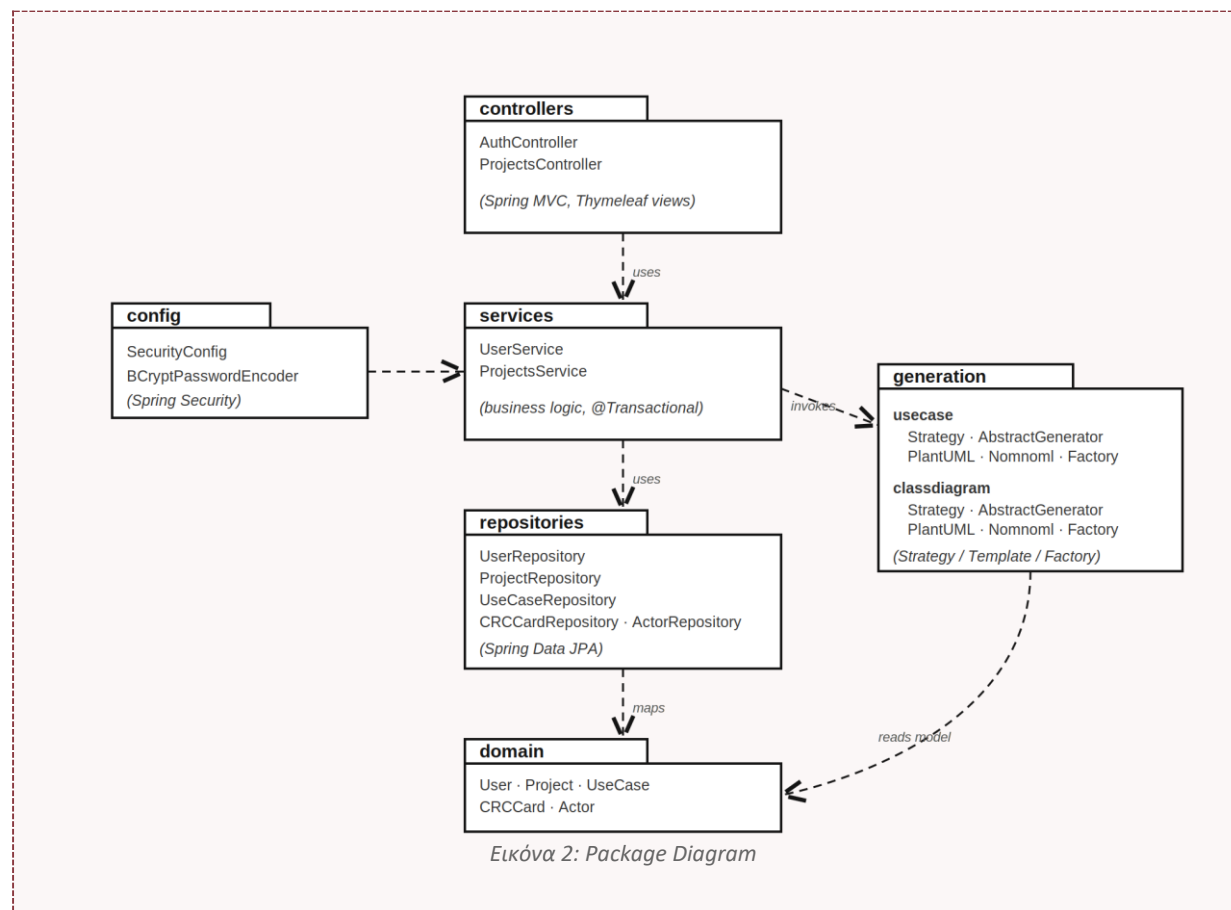
4. Design

4.1 Architecture

Η εφαρμογή ακολουθεί πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική. Το επίπεδο παρουσίασης (Controllers + Thymeleaf views) δέχεται τα αιτήματα του developer και τα προωθεί στο επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (Services). Τα Services υλοποιούν τη λογική και επικοινωνούν με το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων (Repositories / Spring Data JPA), που αντιστοιχίζει το domain model στη βάση. Ένα ξεχωριστό πακέτο generation αναλαμβάνει την παραγωγή των διαγραμμάτων, απομονωμένο πίσω από καθαρές διεπαφές.

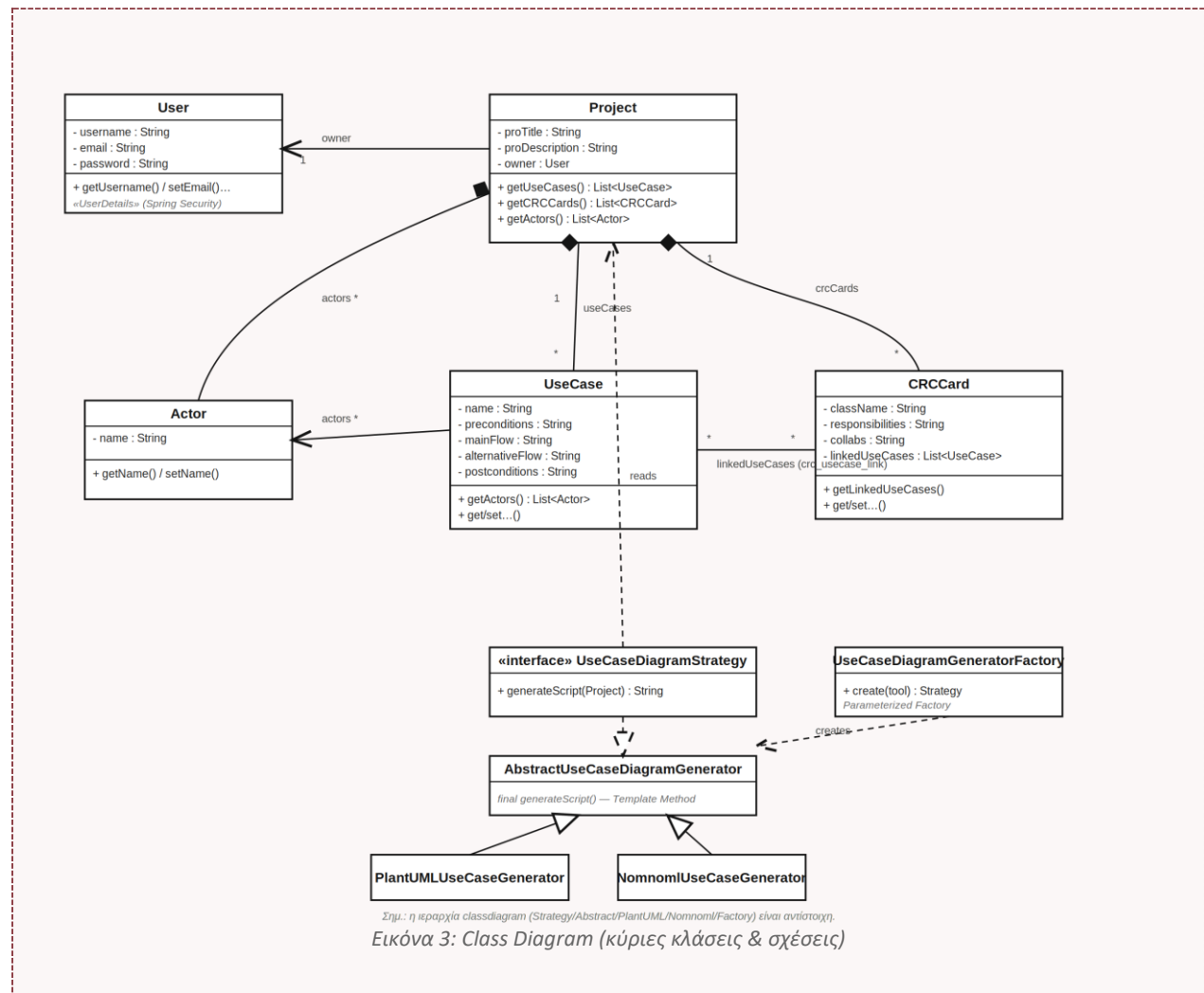
- domain — οντότητες JPA: User, Project, UseCase, CRCCard, Actor.
- repositories — διεπαφές Spring Data JPA για πρόσβαση στη βάση.
- services — επιχειρησιακή λογική (UserService, ProjectsService).
- controllers — web controllers (Spring MVC).
- SecurityConfig — ρύθμιση Spring Security (form login, BCrypt, προστασία διαδρομών).
- generation.usecase / generation.classdiagram — παραγωγή διαγραμμάτων με Strategy / Factory / Template Method.

UML Package Diagram:



4.2 Detailed Design

UML Class Diagram (συνολικό):



Ακολουθούν οι κάρτες CRC των κλάσεων του συστήματος, ανά πακέτο.

Domain Model

Class Name: User (domain)	
Responsibilities - Διαχειρίζεται τα στοιχεία χρήστη (username, email, password) - Παρέχεται στο Spring Security ως UserDetails για authentication	Collaborations - UserRepository - Project
Class Name: Project (domain)	
Responsibilities - Αναπαριστά ένα έργο που ανήκει σε έναν developer - Συγκεντρώνει Use Cases, CRC Cards και Actors	Collaborations - User - UseCase - CRCCard - Actor

Class Name: UseCase (domain)	
Responsibilities - Αναπαριστά use case (name, preconditions, mainFlow, alternativeFlow, postconditions) - Συνδέεται με τους Actors που το εκτελούν	Collaborations - Project - Actor - CRCCard

Class Name: CRCCard (domain)	
Responsibilities - Αποθηκεύει κάρτα CRC (className, responsibilities, collaborations) - Συνδέεται (many-to-many) με Use Cases	Collaborations - Project - UseCase

Class Name: Actor (domain)	
Responsibilities - Αναπαριστά δρώντα/ρόλο του συστήματος - Συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα Use Cases	Collaborations - Project - UseCase

Repositories (Data Layer)

Class Name: ProjectRepository (repositories)	
Responsibilities - Πρόσβαση δεδομένων για Project - Εύρεση έργων ανά ιδιοκτήτη (findByOwner)	Collaborations - Project - User

Class Name: UseCaseRepository (repositories)	
Responsibilities Πρόσβαση δεδομένων για UseCase (findByProject)	Collaborations - UseCase - Project

Class Name: CRCCardRepository (repositories)	
Responsibilities Πρόσβαση δεδομένων για CRCCard (findByProject)	Collaborations - CRCCard - Project

Class Name: ActorRepository (repositories)	
Responsibilities Πρόσβαση δεδομένων για Actor	Collaborations Actor

Class Name: UserRepository (repositories)	
Responsibilities Πρόσβαση δεδομένων για User (findByUsername)	Collaborations User

Services (Business Logic)

Class Name: UserService (services)	
Responsibilities - Εγγραφή χρήστη με κρυπτογράφηση (BCrypt) - Έλεγχος username, φόρτωση χρήστη για authentication, ενημέρωση προφίλ	Collaborations - UserRepository - PasswordEncoder

Class Name: ProjectsService (services)	
Responsibilities - Διαχείριση Projects, Use Cases, CRC Cards, Actors (CRUD) - Σύνδεση CRC Cards με Use Cases - Ενορχήστρωση παραγωγής διαγραμμάτων μέσω Factories	Collaborations - ProjectRepository - UseCaseRepository - CRCCardRepository - ActorRepository - Diagram Generators

Controllers & Security

Class Name: ProjectsController (controllers)	
Responsibilities - Διαχειρίζεται αιτήματα για projects, use cases, CRC cards, actors - Endpoints παραγωγής Use Case / Class diagrams	Collaborations ProjectsService

Class Name: UserController / Auth (controllers)	
Responsibilities Διαχειρίζεται εγγραφή, σύνδεση και προφίλ	Collaborations UserService

Class Name: SecurityConfig (config)	
Responsibilities - Ρυθμίζει Spring Security (form login, προστασία διαδρομών) - Ορίζει BCryptPasswordEncoder	Collaborations UserService

Generation (Διαγράμματα)

Class Name: UseCaseDiagramStrategy (<i>generation.usecase</i>)	
Responsibilities Διεπαφή στρατηγικής παραγωγής Use Case diagram (Strategy)	Collaborations Project
Class Name: AbstractUseCaseDiagramGenerator (<i>generation.usecase</i>)	
Responsibilities Σκελετός παραγωγής (Template Method): header → actors → use cases → associations → footer	Collaborations UseCaseDiagramStrategy
Class Name: PlantUMLUseCaseGenerator / NomnomlUseCaseGenerator (<i>generation.usecase</i>)	
Responsibilities Υλοποιήσεις παραγωγής σε PlantUML ή Nomnoml	Collaborations AbstractUseCaseDiagramGenerator
Class Name: UseCaseDiagramGeneratorFactory (<i>generation.usecase</i>)	
Responsibilities Επιλογή στρατηγικής βάσει εργαλείου (Parameterized Factory)	Collaborations UseCaseDiagramStrategy
Class Name: ClassDiagramStrategy / AbstractClassDiagramGenerator (<i>generation.classdiagram</i>)	
Responsibilities Αντίστοιχη ιεραρχία Strategy + Template Method για Class diagrams	Collaborations - Project - CRCCard
Class Name: PlantUMLClassDiagramGenerator / NomnomlClassDiagramGenerator (<i>generation.classdiagram</i>)	
Responsibilities Υλοποιήσεις παραγωγής Class diagram	Collaborations AbstractClassDiagramGenerator
Class Name: ClassDiagramGeneratorFactory (<i>generation.classdiagram</i>)	
Responsibilities Επιλογή στρατηγικής Class diagram (Parameterized Factory)	Collaborations ClassDiagramStrategy

4.2.1 Design Patterns

Για την κάλυψη της απαίτησης επεκτασιμότητας NF1.2 (υποστήριξη νέων text-based UML εργαλείων χωρίς αλλαγή κώδικα) εφαρμόστηκαν τρία συνεργαζόμενα GoF πρότυπα:

- Strategy: οι διεπαφές UseCaseDiagramStrategy / ClassDiagramStrategy ορίζουν κοινή generateScript(project)· κάθε εργαλείο (PlantUML, Nomnoml) είναι ξεχωριστή στρατηγική, εναλλάξιμη κατά την εκτέλεση.
- Template Method: η AbstractUseCaseDiagramGenerator ορίζει τη generateScript() ως final με σταθερά βήματα (header, actors, use cases, associations, footer)· τα βήματα υλοποιούνται διαφορετικά ανά εργαλείο, εξαλείφοντας διπλότυπο κώδικα.
- Parameterized Factory: τα Factories δημιουργούν τη σωστή στρατηγική με βάση το όνομα εργαλείου, αποσυνδέοντας τον ProjectsService από συγκεκριμένες υλοποιήσεις. Η προσθήκη νέου εργαλείου απαιτεί μόνο μια νέα στρατηγική και μια καταχώριση στο factory.

4.3 Testing

Σύμφωνα με τον ορισμό του «done», κάθε user story συνοδεύεται από ελέγχους. Υλοποιήθηκαν αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με JUnit 5, Mockito και Spring Security Test:

- UserServiceTest: κρυπτογράφηση κωδικού στην εγγραφή, έλεγχος ύπαρξης username, φόρτωση χρήστη, ενημέρωση προφίλ (με/χωρίς νέο κωδικό).
- ProjectsServiceTest: δημιουργία/διαγραφή έργου, ανάκτηση έργων ανά χρήστη, αποθήκευση use case & CRC card, εύρεση έργου (επιτυχία/εξαίρεση).
- PlantUMLUseCaseGeneratorTest & NomnomlUseCaseGeneratorTest: το παραγόμενο script περιέχει header/footer (όπου ισχύει), actors, use cases και συσχετίσεις.